

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LOGIC

1.1. PHÉP TÍNH MỆNH ĐỀ

1.1.1. Định nghĩa 1

i. Mệnh đề toán học là những phát biểu mà ta có thể xác định đúng hay sai.

Những câu cảm thán, câu mệnh lệnh không phải là mệnh đề.

Giá trị đúng sai của một mệnh đề được gọi là chân trị của nó. Ta ký hiệu **(1)** hay **(T)** để chỉ mệnh đề đúng và **(0)** hay **(F)** để chỉ mệnh đề sai

Nếu P là mệnh đề thì bảng sau gọi là bảng chân trị của P.

P
0
1

Ví dụ 1:

“ $2 + 2 = 5$ ” là mệnh đề sai (0)

“ $2 \times 7 = 14$ ” là mệnh đề đúng (1)

“Trời nóng quá”

“x là số nguyên tố”

} Không phải là mệnh đề

ii. Một mệnh đề được gọi là nguyên thủy nếu nó không thể phân tích thành những mệnh đề nhỏ hơn.

Mệnh đề ghép hay mệnh đề phức hợp thì ngược lại.

Ví dụ 2:

$2 + 2 = 5$

Mệnh đề nguyên thủy

$2 + 2 = 5$ và Nguyễn Du là tác giả của truyện Kiều

Mệnh đề phức hợp

1.1.2. Định nghĩa 2

Cho P, Q là các mệnh đề nguyên thủy

i. Phép phủ định

Mệnh đề phủ định của P ký hiệu là $\neg P$, là mệnh đề có giá trị sai khi P đúng và đúng khi P sai.

P	$\neg P$
0	1
1	0

ii. Phép nối liền

Mệnh đề nối liền của P và Q, ký hiệu $P \wedge Q$ (đọc là “P và Q”) là mệnh đề chỉ có giá trị đúng khi cả P và Q đều đúng.

P	Q	$P \wedge Q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

iii. Phép nối rời

Mệnh đề nối rời của P và Q, ký hiệu $P \vee Q$ (đọc là “P hay Q”) là mệnh đề chỉ sai khi cả P lẫn Q đều sai.

P	Q	$P \vee Q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Ngoài ra ta còn định nghĩa “ $P \underline{\vee} Q$ ” (đọc là “P hoặc Q”) là mệnh đề chỉ đúng khi chỉ một trong hai mệnh đề P, Q đúng.

P	Q	$P \underline{\vee} Q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

iv. Phép kéo theo

Mệnh đề “nếu P thì Q” hay “P là điều kiện đủ của Q”, ký hiệu $P \rightarrow Q$ (đọc là “nếu P thì Q” hay “P kéo theo Q”) là mệnh đề chỉ sai khi P đúng, Q sai.

P	Q	$P \rightarrow Q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

v. *Phép kéo theo 2 chiều*

Mệnh đề $P \leftrightarrow Q$ có nghĩa là $P \rightarrow Q$ và $Q \rightarrow P$

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Nhận xét: $P \leftrightarrow Q$ có chân trị 1 khi P và Q có cùng chân trị và có chân trị 0 khi P và Q có chân trị khác nhau

Ví dụ 3:

P = “Thúy đi chơi”

Q = “Trăng tàn”

R = “Trời mưa”

a/ Mô tả bằng ngôn ngữ mệnh đề: $(Q \wedge \neg R) \rightarrow P$

Nếu trăng tàn và trời không mưa thì Thúy đi chơi

b/Mô tả bằng mệnh đề: Trời không mưa nhưng Thúy vẫn đi chơi

$$\neg R \wedge P$$

Lưu ý: Trong logic toán “nhưng” với “và” là như nhau

Ví dụ 4:

P = “Anh là vua”

Q = “Em là hoàng hậu”

$P \rightarrow Q$ = “Nếu anh là vua thì em là hoàng hậu”

1.1.3. Định nghĩa 3

Dạng mệnh đề được xác định từ các hằng mệnh đề, các biến mệnh đề cùng với các phép nối logic theo một trật tự nhất định. Ký hiệu $E(p, q, r, \dots)$

Ví dụ 5:

Cho $S_0 = “2 \times 2 = 8”$

$E(p, q, r) = (\neg p \wedge q) \vee [(\neg q \rightarrow r) \wedge (r \vee S_0)]$ là một dạng mệnh đề

với các biến mệnh đề p, q, r.

Ví dụ 6:

Cho p, q, r là các mệnh đề nguyên thủy. Đặt

$$E = E(p, q, r) = p \vee (q \wedge r)$$

$$F = F(p, q, r) = (p \vee q) \wedge r$$

Lập bảng chân trị của E và F

p	q	r	$q \wedge r$	$E = p \vee (q \wedge r)$	$p \vee q$	$F = (p \vee q) \wedge r$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1

Nhận xét là $E \neq F$

Ví dụ 7:

$$E = p \rightarrow q$$

$$F = \neg p \vee q$$

p	q	$E = p \rightarrow q$	$\neg p$	$F = \neg p \vee q$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1

Nhận xét: E và F có cùng chân trị

1.1.4. Định nghĩa 4

Hai mệnh đề E và F được gọi là tương đương nếu chúng có cùng chân trị. Ký hiệu $E \Leftrightarrow F$.

Theo ví dụ 7 thì

Định lý 1: $(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q)$

Ví dụ 8:

Lập bảng chân trị của $E = p \wedge q \rightarrow p$

p	q	$p \wedge q$	$E = p \wedge q \rightarrow p$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

Nhận xét: E luôn luôn đúng

1.1.5. Định nghĩa 5

E là một hằng sai hay một mâu thuẫn luôn có chân trị 0. Ký hiệu F_0 hay **0**.

E là một hằng đúng nếu nó luôn luôn có chân trị 1. Ký hiệu T_0 hay **1**.

Nhận xét: $E \Leftrightarrow F$ có nghĩa là $E \leftrightarrow F$ là một hằng đúng.

Ví dụ 9:

Lập bảng chân trị của $E = q \rightarrow (p \vee q)$

p	q	$p \vee q$	$E = q \rightarrow (p \vee q)$
0	0	0	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

1.1.6. Định nghĩa 6

Cho 2 mệnh đề E và F. Ta nói F là hệ quả logic của E nếu $E \rightarrow F$ là một hằng đúng. Ký hiệu $E \Rightarrow F$.

Theo ví dụ 9 ta có $q \Rightarrow (p \vee q)$

Ví dụ 10: Lập bảng chân trị của $(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$

p	q	$E = p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg q$	$F = (\neg q \rightarrow \neg p)$	$E \Leftrightarrow F$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1

1	1	1	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---

Định lý 2: $(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$

Định lý 3: (Quy tắc thay thế)

Quy tắc 1: Cho dạng mệnh đề E và F là một “biểu thức con” của E. Nếu ta thay F bởi F' ta có dạng mệnh đề E' và nếu $F \Leftrightarrow F'$ thì $E \Leftrightarrow E'$.

Quy tắc 2: Cho dạng mệnh đề E(p, q, r, ...) là một hằng đúng. Nếu ta thay p bởi dạng mệnh đề E'(p', q') thì ta có dạng mệnh đề E(p', q', q, r, ...) cũng là một hằng đúng.

Ví dụ 11: $E = [p \wedge (p \rightarrow q)] \rightarrow q$

Bằng cách lập bảng chân trị, ta thấy E là một hằng đúng (T_0). Trong E, thay p bởi $r \rightarrow s$

$$E' = [(r \rightarrow s) \wedge ((r \rightarrow s) \rightarrow q)] \rightarrow q$$

Theo quy tắc 2 thì E' là T_0 .

Ví dụ 12: $E = (p \rightarrow q) \rightarrow r$

$p \rightarrow q$ là một biểu thức con của E

Theo định lý 1: $(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$

Trong E thay $p \rightarrow q$ bởi $\neg p \vee q$, ta có: $E': (\neg p \vee q) \rightarrow r$

Theo quy tắc 1: $E \Leftrightarrow E'$

Nhận xét:

- $E \Leftrightarrow E$
- $E \Leftrightarrow F$ thì $F \Leftrightarrow E$
- $E \Leftrightarrow F$ và $F \Leftrightarrow G$ thì $E \Leftrightarrow G$

Ngoài hai quy tắc thay thế trên ta còn sử dụng 10 quy luật logic được phát biểu dưới dạng các tương đương logic để rút gọn một dạng mệnh đề cho trước.

Định lý 4: (Luật logic)

i. **Phủ định của phủ định:**

$$\neg \neg p \Leftrightarrow p$$

ii. **Luật DeMorgan:**

$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$$

$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$$

iii. Luật giao hoán:

$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$$

$$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$$

iv. Luật kết hợp

$$p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r$$

$$p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$$

v. Luật phân bố

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

vi. Luật lũy đẳng

$$p \wedge p \Leftrightarrow p$$

$$p \vee p \Leftrightarrow p$$

vii. Luật về phần tử trung hòa

$$p \wedge T_0 \Leftrightarrow p$$

$$p \vee F_0 \Leftrightarrow p$$

viii. Luật về phần tử đảo (phần tử bù)

$$p \wedge (\neg p) \Leftrightarrow F_0$$

$$p \vee (\neg p) \Leftrightarrow T_0$$

ix. Luật thống trị

$$p \wedge F_0 \Leftrightarrow F_0$$

$$p \vee T_0 \Leftrightarrow T_0$$

x. Luật hấp thụ

$$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$$

$$p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$$

Ví dụ 13:

p = “Điệp lấy vợ”

q = “Lan đi tu”

$$\neg(p \rightarrow q) = ?$$

Bước	Lý do
1. $\neg(p \rightarrow q) \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q)$	Tương đương logic
2. $\Leftrightarrow (\neg \neg p) \wedge (\neg q)$	DeMorgan
3. $\Leftrightarrow p \wedge (\neg q)$	Phủ định của phủ định
Tóm lại: $\neg(p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge (\neg q)$	
Vậy: $\neg(p \rightarrow q)$: Điệp lấy vợ nhưng Lan không đi tu	

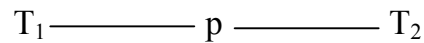
Ví dụ 14: Rút gọn $E = (p \vee q) \wedge \neg(\neg p \wedge q)$

Bước	Lý do
1. $E \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (\neg \neg p \vee \neg q)$	DeMorgan
2. $\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee \neg q)$	Phủ định của phủ định
3. $\Leftrightarrow p \vee (q \wedge \neg q)$	Phân bố
4. $\Leftrightarrow p \vee F_0$	Phần tử bù
5. $\Leftrightarrow p$	Phần tử trung hòa
Vậy: $E \Leftrightarrow p$	

Ví dụ 15: Rút gọn $E = \neg[\neg((p \vee q) \wedge r) \vee \neg q]$

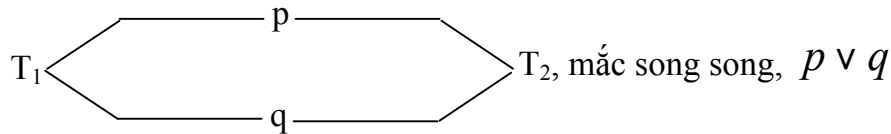
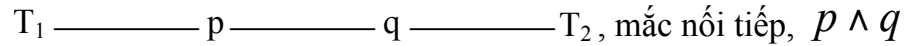
Bước	Lý do
1. $E \Leftrightarrow \neg \neg[(p \vee q) \wedge r] \wedge \neg \neg q$	DeMorgan
2. $\Leftrightarrow [(p \vee q) \wedge r] \wedge q$	Phủ định của phủ định
3. $\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (r \wedge q)$	Kết hợp
4. $\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (q \wedge r)$	Giao hoán
5. $\Leftrightarrow [(p \vee q) \wedge q] \wedge r$	Kết hợp
6. $\Leftrightarrow q \wedge r$	Hấp thụ
Vậy: $E \Leftrightarrow q \wedge r$	

- ❖ Một mạng chuyển gồm dây dẫn và công tắc ở 2 đầu T_1, T_2

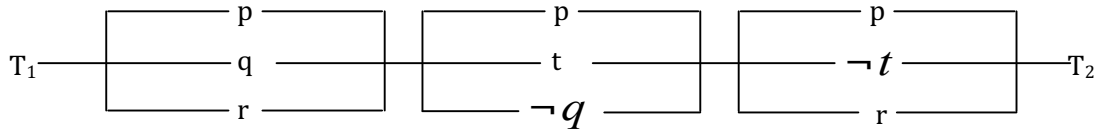


Nếu công tắc mở (hở) thì không có dòng điện đi qua, ghi là 0.

Nếu công tắc đóng (kín) thì có dòng điện đi qua, ghi là 1.



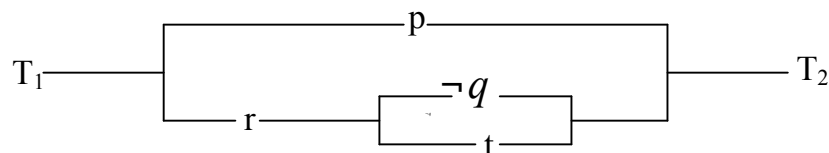
Ví dụ 16: Rút gọn mạng sau



Mạng trên được viết dưới dạng

$$E = (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee t \vee \neg q) \wedge (p \vee \neg t \vee r)$$

Bước	Lý do
1. $E \Leftrightarrow p \vee [(q \vee r) \wedge (t \vee \neg q) \wedge (\neg t \vee r)]$	Phân bố
2. $\Leftrightarrow p \vee [(q \vee r) \wedge (\neg t \vee r) \wedge (t \vee \neg q)]$	Giao hoán
3. $\Leftrightarrow p \vee [(r \vee (q \wedge \neg t)) \wedge (t \vee \neg q)]$	Phân bố
4. $\Leftrightarrow p \vee [(r \vee (q \wedge \neg t)) \wedge \neg \neg(t \vee \neg q)]$	Phủ định của phủ định
5. $\Leftrightarrow p \vee [(r \vee (q \wedge \neg t)) \wedge \neg(\neg t \wedge \neg \neg q)]$	DeMorgan
6. $\Leftrightarrow p \vee [(r \vee (q \wedge \neg t)) \wedge \neg(\neg t \wedge q)]$	Phủ định của phủ định
7. $\Leftrightarrow p \vee [(r \vee (q \wedge \neg t)) \wedge \neg(q \wedge \neg t)]$	Giao hoán
8. $\Leftrightarrow p \vee [(r \wedge \neg(q \wedge \neg t)) \vee ((q \wedge \neg t) \wedge \neg(q \wedge \neg t))]$	Phân bố
9. $\Leftrightarrow p \vee [(r \wedge \neg(q \wedge \neg t)) \vee F_0]$	Phần tử bù
10. $\Leftrightarrow p \vee [(r \wedge \neg(q \wedge \neg t))]$	Phần tử trung hòa
11. $\Leftrightarrow p \vee [r \wedge (\neg q \vee t)]$	DeMorgan



1.2. SUY DIỄN LOGIC

Trong chứng minh toán học người ta thường dựa vào các tiên đề có sẵn $p_1, p_2, \dots, p_n$ để đưa ra một kết luận q .

1.2.1. Định nghĩa 7: Cho các mệnh đề $p_1, p_2, \dots, p_n, q$. Nếu $p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \rightarrow q$ là một hằng đúng thì ta nói đó là suy luận đúng.

$p_1, p_2, \dots, p_n$ gọi là các tiên đề, q gọi là kết luận. Ký hiệu

$$\frac{p_1 \quad \dots \quad p_n}{\therefore q}$$

Ngược lại ta có suy luận sai.

Ví dụ 17: Cho p, r, s là các mệnh đề nguyên thủy

Cho $p_1 = p, p_2 = p \wedge r \rightarrow s, q = r \rightarrow s$. Suy luận $p_1 \wedge p_2 \rightarrow q$ đúng hay sai?

p_1	r	s	$p \wedge r$	p_2	q	$p_1 \wedge p_2$	$p_1 \wedge p_2 \rightarrow q$
p				$p \wedge r \rightarrow s$	$r \rightarrow s$		
0	0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

Vậy suy luận $p_1 \wedge p_2 \rightarrow q$ là đúng.

Ví dụ 18: Suy luận sau đúng hay sai?

$$(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$$

p	q	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge p$	$(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$
0	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1

Đây là một suy luận đúng, gọi là Modus Ponens hay phương pháp khẳng định.



Các suy luận sau đây cho phép chúng ta xét từng bước xem một suy luận có đúng hay không mà không cần lập bảng chân trị.

Định lý 5: Luật suy diễn

Luật

Tên luật

$$\begin{array}{l}
 1. \quad p \rightarrow q \\
 \quad p \\
 \hline
 \therefore q
 \end{array}$$

Phương pháp khẳng định

$$\begin{array}{l}
 2. \quad p \rightarrow q \\
 \quad q \rightarrow r \\
 \hline
 \therefore p \rightarrow r
 \end{array}$$

Tam đoạn luận

$$\begin{array}{l}
 3. \quad p \rightarrow q \\
 \quad \neg q \\
 \hline
 \therefore \neg p
 \end{array}$$

Phương pháp phủ định

$$\begin{array}{l}
 4. \quad p \vee q \\
 \quad \neg p \\
 \hline
 \therefore q
 \end{array}$$

Tam đoạn luận rời

5.

$$\frac{\begin{array}{c} p \\ q \end{array}}{\therefore p \wedge q}$$

Luật nối liền

6.

$$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$$

Luật đơn giản nối liền

7.

$$\frac{p}{\therefore p \vee q}$$

Luật khuếch đại rời

8.

$$\frac{\neg p \rightarrow F_0}{\therefore p}$$

Luật mâu thuẫn

9.

$$\frac{\begin{array}{c} p \rightarrow r \\ q \rightarrow r \end{array}}{\therefore p \vee q \rightarrow r}$$

Quy tắc C/M theo trường hợp

Chứng minh định lý 5: Lập bảng chân trị cho từng luật như trong ví dụ 18.

Ví dụ 19: Suy luận sau đúng hay sai?

$$\begin{array}{c} p \rightarrow r \\ \neg p \rightarrow q \\ q \rightarrow s \\ \hline \therefore \neg r \rightarrow s \end{array}$$

Bước	Lý do
1. $\neg p \rightarrow q$	Tiền đề
2. $q \rightarrow s$	Tiền đề
3. $\neg p \rightarrow s$	B ₁ , B ₂ và tam đoạn luận
4. $p \rightarrow r$	Tiền đề
5. $\neg r \rightarrow \neg p$	B ₄ và tương đương logic
6. $\therefore \neg r \rightarrow s$	B ₅ , B ₃ và tam đoạn luận

Vậy suy luận trên là suy luận đúng.

Ví dụ 20: Xét suy luận sau

$$\begin{array}{l}
 p \rightarrow q \\
 q \rightarrow (r \wedge s) \\
 \neg r \vee (\neg t \vee u) \\
 \hline
 p \wedge t \\
 \hline
 \therefore u
 \end{array}$$

Bước	Lý do
1. $p \rightarrow q$	Tiền đề
2. $q \rightarrow (r \wedge s)$	Tiền đề
3. $p \rightarrow (r \wedge s)$	B ₁ , B ₂ và tam đoạn luận
4. $p \wedge t$	Tiền đề
5. p	B ₄ và đơn giản nối liền
6. $r \wedge s$	B ₅ , B ₃ và phương pháp khẳng định
7. r	B ₆ và đơn giản nối liền
8. $\neg r \vee (\neg t \vee u)$	Tiền đề
9. $\neg t \vee u$	B ₇ , B ₈ và tam đoạn luận rời
10. t	B ₄ và đơn giản nối liền
11. $\therefore u$	B ₉ , B ₁₀ và tam đoạn luận rời

Vậy suy luận trên là suy luận đúng.

Ví dụ 21: Xét suy luận sau:

Nếu cô Diệu đi chơi thì cô Diệu không học bài.

Nếu cô Diệu không học bài thì cô Diệu thi tốt.

Mà cô Diệu đang đi chơi. Vậy cô Diệu thi tốt.

Suy luận trên có dạng

$$\begin{array}{l} p \rightarrow \neg q \\ \neg q \rightarrow r \\ \hline p \\ \hline \therefore r \end{array}$$

Bước	Lý do
1. $p \rightarrow \neg q$	Tiền đề
2. $\neg q \rightarrow r$	Tiền đề
3. $p \rightarrow r$	B_1, B_2 và tam đoạn luận
4. p	Tiền đề
5. $\therefore r$	B_3, B_4 và phương pháp khẳng định

Vậy suy luận trên là suy luận đúng

Ví dụ 22: Xét suy luận sau

Nếu ban nhạc không biết chơi nhạc rock hay nước giải khát không được đưa đến đúng giờ thì bữa tiệc sẽ bị hủy bỏ và cô Diệu sẽ rất giận.

Nếu bữa tiệc bị hủy bỏ thì tiền sẽ được trả lại.

Mà tiền không được trả lại. Vậy ban nhạc biết chơi nhạc rock.

Suy luận trên có dạng

$$\begin{array}{l} (\neg p \vee \neg q) \rightarrow (r \wedge s) \\ r \rightarrow t \\ \neg t \\ \hline \therefore p \end{array}$$

Bước	Lý do
1. $r \rightarrow t$	Tiền đề
2. $\neg t$	Tiền đề
3. $\neg r$	B ₁ , B ₂ và phương pháp phủ định
4. $\neg r \vee \neg s$	B ₃ và khuếch đại rời
5. $\neg(r \wedge s)$	B ₄ và DeMorgan
6. $(\neg p \vee \neg q) \rightarrow (r \wedge s)$	Tiền đề
7. $\neg(\neg p \vee \neg q)$	B ₅ , B ₆ và phương pháp phủ định
8. $p \wedge q$	B ₇ và DeMorgan
9. $\therefore p$	B ₈ và đơn giản nối liền

Lưu ý 1:

(1)

$$\frac{p_1}{\therefore p \rightarrow q}$$

(2)

$$\frac{p_1}{\therefore q}$$

Hai suy luận trên là như nhau nên ta có thể xét (2) thay vì xét (1) và ngược lại.

Ví dụ 23: Xét suy luận sau

$$\begin{array}{l} u \rightarrow r \\ (r \wedge s) \rightarrow (p \vee t) \\ q \rightarrow (u \wedge s) \\ \neg t \\ \hline \therefore q \rightarrow p \end{array}$$

Ta xét

p_1 p_1 p_n $\therefore q$ p_n
 $\neg q \rightarrow r$ $\therefore F_0^{(r \wedge s) \rightarrow (p \vee t)}$
 $q \rightarrow (u \wedge s)$ $\neg t$ q $\therefore p$ **Bước****Lý do**

- | | |
|--|---|
| 1. $q \rightarrow (u \wedge s)$ | Tiền đề |
| 2. q | Tiền đề |
| 3. $u \wedge s$ | B ₁ , B ₂ và phương pháp khẳng định |
| 4. u | B ₄ và đơn giản nối liền |
| 5. $u \rightarrow r$ | Tiền đề |
| 6. r | B ₄ , B ₅ và phương pháp khẳng định |
| 7. s | B ₃ và đơn giản nối liền |
| 8. $r \wedge s$ | B ₆ , B ₇ và nối liền |
| 9. $(r \wedge s) \rightarrow (p \vee t)$ | Tiền đề |
| 10. $p \vee t$ | B ₈ , B ₉ và phương pháp khẳng định |
| 11. $\neg t$ | Tiền đề |
| 12. $\therefore p$ | B ₁₀ , B ₁₁ và tam đoạn luận rời |

Vậy suy luận trên đúng

Lưu ý 2: Chứng minh bằng phản chứng

(1)

(2)

p_1

p_n
 $\therefore q$
Ví dụ 24: Hai suy luận trên là như nhau nên ta có thể xét (2) thay vì xét (1) và ngược lại. Xét suy luận sau

$$\begin{array}{l} \neg p \leftrightarrow q \\ q \rightarrow r \\ \neg r \\ \hline \therefore p \end{array}$$

Chứng minh bằng phản chứng. Ta xét

$$\begin{array}{l} \neg p \leftrightarrow q \\ q \rightarrow r \\ \neg r \\ \hline \neg p \\ \hline \therefore F_0 \end{array}$$

Bước	Lý do
1. $q \rightarrow r$	Tiền đề
2. $\neg r$	Tiền đề
3. $\neg q$	B ₁ , B ₂ và phương pháp phủ định
4. $\neg p \leftrightarrow q$	Tiền đề
5. $\neg p \rightarrow q$	B ₄ và tương đương logic
6. p	B ₃ , B ₅ , phương pháp phủ định và DeMorgan
7. $\neg p$	Tiền đề
8. $\therefore F_0$	B ₆ , B ₇ , luật nối liền và phản tử bù

Lưu ý 3: Cho

Để chỉ ra rằng suy luận bên trên sai, ta chỉ cần chỉ ra 1 trường hợp trong đó tất cả p_i đều đúng mà q sai

Ví dụ 25: Chứng tỏ rằng suy luận sau đây sai

$$p$$

$$p \vee q$$

$$q \rightarrow (r \rightarrow s)$$

$$t \rightarrow r$$

$$\therefore \neg s \rightarrow \neg t$$

$$\begin{array}{l}
\text{mà } q \rightarrow (r \rightarrow s) \text{ đúng} \quad \rightarrow q=0 \\
r \rightarrow s \text{ sai} \\
\neg s \rightarrow \neg t \text{ sai} \rightarrow \neg s \text{ đúng, } \neg t \text{ sai} \rightarrow s=0, t=1. \\
t \rightarrow r \text{ đúng và } t=1 \rightarrow r=1 \\
r=1, s=0 \text{ nên } r \rightarrow s \text{ sai} \\
\left\{
\right.
\end{array}$$

Vậy với $p=1, q=0, t=1, r=1, s=0$ và $t=1$ thì các tiền đề đều đúng nhưng kết luận sai nên suy luận trên sai.

1.2.2. Những suy luận sai cần lưu ý:

1. Nếu tổng thống Mỹ thì lớn hơn hay bằng 35 tuổi. Mà tôi lớn hơn hay bằng 35 tuổi, vậy tôi là tổng thống Mỹ.

Suy luận trên có dạng

$$\begin{array}{c}
p \rightarrow q \\
q \\
\hline
\therefore p
\end{array}$$

2. Nếu $2+3=6$ thì $2+4=6$, mà $2+3 \neq 6$ nên $2+4 \neq 6$

$$\begin{array}{c}
p \rightarrow q \\
\neg p \\
\hline
\therefore \neg q
\end{array}$$

1.3. VỊ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ

1.3.1. Định nghĩa 8

Một phát biểu $p(x, y, \dots)$ với $x \in A, y \in B$ gọi là vị từ nếu

- $p(x, y, \dots)$ không là mệnh đề
- Nếu thay $x, y, \dots$ bởi $a, b, \dots$ cụ thể thì $p(a, b, \dots)$ là mệnh đề

$A, B, \dots$ gọi là vũ trụ. $x, y, \dots$ gọi là các biến tự do

Ví dụ 26:

a) Với $x \in \mathbb{R}$, ta gọi $P(x) = "x^2 - 4 > 0"$

Đây là vị từ theo biến tự do x với vũ trụ $\mathbb{R}$

$P(1)$ là mệnh đề sai

$P(-3)$ là mệnh đề đúng

b) Với $x, y \in \mathbb{N}$, xét

$P(x, y) = "3x + y \text{ là số nguyên tố}"$

$P(1, 2)$ là mệnh đề đúng

$P(3, 5)$ là mệnh đề sai

$P(x, y, \dots)$ là vị từ theo hai biến tự do $x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}$

c) Với $n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}$, ta gọi $P(n, x) = "nx \geq 10"$ là vị từ theo 2 biến $n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}$

$P(3, 5)$ là mệnh đề đúng

$P(1, 3)$ là mệnh đề sai

1.3.2. Định nghĩa 9

Cho $p(x), q(x)$ là các vị từ theo $x \in A$

1. $\neg p(x)$ là vị từ mà khi thay x bằng a ta có mệnh đề $\neg p(a)$

2. $p(x) \wedge q(x)$ là vị từ mà khi thay x bằng a ta có mệnh đề $p(a) \wedge q(a)$

Tương tự cho $p(x) \vee q(x), p(x) \rightarrow q(x)$

Ví dụ 27:

$$p(x) = "x^2 - 3x + 2 = 0" \quad x \in \mathbb{R}$$

$$q(x) = "x - 1 > 0" \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\neg p(x) = "x^2 - 3x + 2 \neq 0" \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\neg q(x) = "x - 1 \leq 0" \quad x \in \mathbb{R}$$

$$p(x) \wedge q(x) = "x^2 - 3x + 2 = 0 \text{ và } x - 1 > 0"$$

Cho vị từ $P(x), x \in A$

1. $P(a)$ đúng với $a \in A$

2. Một số $P(a)$ đúng, một số $P(a)$ sai

Trường hợp 1: ta viết $\forall x \in A, P(x)$

Trường hợp 2: ta viết $\exists x \in A, P(x)$

$\forall$ là lượng từ phổ dụng, $\exists$ là lượng từ tồn tại

1.3.3. Định nghĩa 10

Cho vị từ $P(x), x \in A$. Các mệnh đề $\forall x \in A, p(x), \exists x \in A, p(x)$ gọi là các mệnh đề lượng từ hóa của vị từ $p(x)$. Biến x gọi là biến buộc.

Ví dụ 28: Với $x \in \mathbb{R}$, đặt

$$p(x) = "x \geq 0"$$

$$q(x) = "x^2 \geq 0"$$

$$r(x) = "x^2 - 3x - 4 = 0"$$

$$s(x) = "x^2 - 3 > 0"$$

Hãy cho biết chân trị của các mệnh đề sau đây

- a) $\exists x \in \mathbb{R}, (p(x) \wedge r(x))$ đúng ($x = 4$)
- b) $\forall x \in \mathbb{R}, (p(x) \rightarrow q(x))$ đúng
- c) $\exists x \in \mathbb{R}, (p(x) \rightarrow q(x))$ đúng
- d) $\forall x \in \mathbb{R}, (p(x) \rightarrow s(x))$ sai ($x = 1$)
- e) $\forall x \in \mathbb{R}, (r(x) \vee s(x))$ sai ($x = 0$)
- f) $\forall x \in \mathbb{R}, (r(x) \rightarrow p(x))$ sai ($x = -1$)

Cho vị từ $p(x, y)$, $x \in A, y \in B$

Lấy $x = a \in A$, coi $q(y) = p(a, y)$ là vị từ theo biến $y \in B$

Ta có thể lượng từ hoá $q(y)$

$$\exists y \in B, q(y) \text{ tức là } \exists y \in B, p(a, y)$$

$$\forall y \in B, q(y) \text{ tức là } \forall y \in B, p(a, y)$$

Coi $r(x) = \forall y \in B, p(x, y)$ $x \in A$

là vị từ theo x . Ta có thể lượng từ hoá

$$\forall x \in A, r(x) \text{ từ } \forall x \in A, \forall y \in B, p(x, y)$$

$$\exists x \in A, r(x) \text{ từ } \exists x \in A, \forall y \in B, p(x, y)$$

tương tự ta xét $s(x) = \exists y \in B, p(x, y)$

$$\text{ta có } \forall x \in A, \exists y \in B, p(x, y)$$

$$\exists x \in A, \exists y \in B, p(x, y)$$

Vậy với vị từ $p(x, y)$, $x \in A, y \in B$

Ta có 4 mệnh đề lượng từ hoá sau

$$\forall x \in A, \forall y \in B, p(x, y)$$

$$\exists x \in A, \forall y \in B, p(x, y)$$

$$\forall x \in A, \exists y \in B, p(x, y)$$

$$\exists x \in A, \exists y \in B, p(x, y)$$

Ví dụ 29:

Với $x, y \in \mathbb{R}$, xét $p(x, y) = "x + y = 5"$

Với $x = a \in \mathbb{R}$, (tùy ý) lấy $y = 5-a$ thì $x+y = 5$

Vậy $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, p(x,y)$ là mệnh đề đúng (*)

Với $x \in \mathbb{R}$ lấy $y = -x$ thì $x+y = 0 \neq 5$

Vậy $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y, p(x,y)$ sai (**)

Vậy $(*) \rightarrow (**)$ là mệnh đề sai

Định lý 6

Trong một mệnh đề lượng từ hoá từ vị từ $p(x, y, \dots)$ nếu ta hoán vị hai lượng từ đứng cạnh nhau thì mệnh đề mới tương đương logic với mệnh đề cũ nếu hai lượng từ này cùng loại. Mệnh đề mới là một hệ quả logic của mệnh đề cũ nếu hai lượng từ trước khi hoán vị có dạng $\exists, \forall$. Suy ra

$$[\forall x \in A, \forall y \in B, P(x, y)] \Leftrightarrow [\forall y \in B, \forall x \in A, p(x, y)]$$

$$[\exists x \in A, \exists y \in B, p(x, y)] \Leftrightarrow [\exists y \in B, \exists x \in A, p(x, y)]$$

$$[\exists x \in A, \forall y \in B, p(x, y)] \Rightarrow [\forall y \in B, \exists x \in A, p(x, y)]$$

Ví dụ 30:

$$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x*y=0 \quad \Rightarrow \quad \forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, x*y=0$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x*y=x^2 \quad \not\Rightarrow \quad \exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x*y=x^2$$

Định lý 7

Phủ định của một mệnh đề lượng từ hoá từ vị từ $p(x,y,\dots)$ có được bằng cách thay các lượng từ $\forall$ bởi lượng từ $\exists$, các lượng từ $\exists$ thì thay bởi các lượng từ phổ dụng và $p(x, y, \dots)$ thì thay bởi $\neg p(x,y,\dots)$

Ví dụ 30': (SV tự cho)

Định lý 8 (quy tắc đặc biệt hoá phổ dụng)

Cho vị từ $p(x)$, $x \in A$. Nếu $\forall x \in A$, $p(x)$ là một mệnh đề đúng thì $p(a)$ đúng với $a \in A$

Ví dụ 31:

Mọi giảng viên toán đều học toán rời rạc. Ông X là giảng viên toán.

Vậy ông X học toán rời rạc

$$A = \{x / x \text{ là giảng viên} \}$$

$$p(x) = x \text{ là giảng viên toán}$$

$q(x) = x$ học toán rồi rạc

Suy luận trên có dạng

$\forall x, (p(x) \rightarrow q(x))$

$\frac{p(X)}{\therefore q(X)}$

Giải

Bước	Lý do
1. $\forall x, (p(x) \rightarrow q(x))$	Tiền đề
2. $p(X) \rightarrow q(X)$	B1 và QT ĐB hoá phổ dụng
3. $p(X)$	Tiền đề
4. $\therefore q(X)$	B2, B3, và phương pháp khẳng định

Ví dụ 32: Xét suy luận sau

Không có sinh viên toán hay CNTT học môn sinh, mà sinh viên M học môn sinh. Vậy M không phải là sinh viên toán

Đặt $p(x) = x$ là sinh viên toán

$q(x) = x$ là sinh viên CNTT

$r(x) = x$ học môn sinh

Suy luận trên có dạng

$\frac{\forall x, p(x) \vee q(x) \rightarrow \neg(r(x))}{r(M)} \therefore \rightarrow \neg p(M)$

Giải

Bước	Lý do
1. $\forall x, p(x) \vee q(x) \rightarrow \neg(r(x))$	Tiền đề
2. $p(M) \vee q(M) \rightarrow \neg r(M)$	B1 và đặc biệt hoá phổ dụng
3. $r(M)$	Tiền đề
4. $\neg(p(M) \vee q(M))$	B2, 3 và pp phủ định
5. $\neg p(M) \wedge \neg q(M)$	B4 và Demorgan
6. $\therefore \neg p(M)$	B5 và đơn giản nối liền

Quy tắc tổng quát hoá phổ dụng:

Nếu với $a \in A$, a tùy ý. $P(a)$ là mệnh đề đúng thì $\forall x \in A, p(x)$ đúng

$$\begin{array}{l} \forall x \in A, p(x) \rightarrow q(x) \\ \forall x \in A, q(x) \rightarrow r(x) \\ \hline \therefore \forall x \in A, p(x) \rightarrow r(x) \end{array}$$

Ví dụ 33: Chứng minh

Giải

Bước	Lý do
1. $\forall x \in A, p(x) \rightarrow q(x)$	Tiền đề
2. $\forall x \in A, q(x) \rightarrow r(x)$	Tiền đề
3. $p(a) \rightarrow q(a)$	B1 và đặc biệt hoá phổ dụng
4. $q(a) \rightarrow r(a)$	B2 và đặc biệt hoá phổ dụng
5. $p(a) \rightarrow r(a)$	B2, 4 và tam đoạn luận
$\therefore \forall x \in A, p(x) \rightarrow r(x)$	B5 và tổng quát hoá phổ dụng

Ví dụ 34:

(1)	(2)
$\forall x, p(x) \vee q(x)$	$\forall x, (p(x) \vee q(x))$
$\forall x, (\neg p(x) \wedge q(x)) \rightarrow r(x)$	$\forall x, (\neg p(x) \wedge q(x)) \rightarrow r(x)$
$\therefore \forall x, \neg r(x) \rightarrow p(x)$	$\therefore \forall x, p(x)$

Hai suy luận trên là như nhau nên ta xét suy luận (2) thay vì xét suy luận (1)

Bước	Lý do
1. $\forall x, (p(x) \vee q(x))$	Tiền đề
2. $p(a) \vee q(a)$	B1 và ĐBHPD
3. $\forall x, (\neg p(x) \wedge q(x)) \rightarrow r(x)$	Tiền đề
4. $(\neg p(a) \wedge q(a)) \rightarrow r(a)$	B3 và ĐBHPD
5. $\neg r(a) \rightarrow \neg(\neg p(a) \wedge q(a))$	B4 và tđ logic (pp phủ định)
6. $\neg r(a) \rightarrow p(a) \vee \neg q(a)$	B5 và Demorgan
7. $\forall x, \neg r(x)$	Tiền đề
8. $\neg r(a)$	B7 và ĐBHPD
9. $p(a) \vee \neg q(a)$	B6, 8 và pp khẳng định
10. $(p(a) \vee q(a)) \wedge (p(a) \vee \neg q(a))$	B2, 9 và pp nối liền
11. $p(a) \vee (q(a) \wedge \neg q(a))$	B10 và phân phối
12. $p(a) \vee F_0$	B11 và pp phần tử bù
13. $p(a)$	B12 và pp phần tử trung hòa

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

Câu 1. Cho hai dạng mệnh đề $p \rightarrow q$ và $p \wedge \neg q$.

- a) Lập bảng chân trị cho $\neg(p \rightarrow q)$ và $p \wedge \neg q$
- b) Dùng qui tắc thay thế để kiểm tra dạng mệnh đề sau là hằng đúng
 $\neg(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (p \wedge \neg q)$.

Cho biết các qui luật logic nào được áp dụng trong mỗi bước tương đương?

Câu 2. Hãy chỉ ra các hằng đúng trong các dạng mệnh đề sau

- a) $(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$
- b) $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$
- c) $p \rightarrow (\neg q \rightarrow p)$
- d) $p \rightarrow (p \rightarrow q)$

Câu 3. Trong các khẳng định sau, hãy chỉ ra các khẳng định đúng :

- a) $q \Rightarrow p \rightarrow q$
- b) $\neg(p \rightarrow q) \Rightarrow p$
- c) $(p \wedge q) \vee r \Rightarrow p \wedge (q \vee r)$

Câu 4. Có thể nói gì về một dạng mệnh đề :

- a) có hệ quả logic là một mâu thuẫn?
- b) có hệ quả logic là một hằng đúng?
- c) là hệ quả logic của một mâu thuẫn?
- d) là hệ quả logic của một hằng đúng?

Câu 5. Cho biết các qui luật logic nào được áp dụng trong mỗi bước tương đương sau

Biểu thức	Qui luật logic
$(q \wedge p) \vee \neg(q \rightarrow p)$	
$\Leftrightarrow (q \wedge p) \vee \neg(\neg q \vee p)$	
$\Leftrightarrow (q \wedge p) \vee (\neg(\neg q) \wedge \neg p)$	
$\Leftrightarrow (q \wedge p) \vee (q \wedge \neg p)$	
$\Leftrightarrow q \wedge (p \vee \neg p)$	
$\Leftrightarrow q \wedge 1$	
$\Leftrightarrow q$	

Câu 6. Xét vị từ

$$p(x) : x^2 - 4x + 3 = 0,$$

$$q(x) : x > 0.$$

Cho $\mathbf{R}$ là tập các số thực. Xác định chân trị của các mệnh đề

a) $\forall x \in \mathbf{R}, p(x) \rightarrow q(x)$

b) $\exists x \in \mathbf{R}, p(x) \rightarrow \neg q(x)$

c) $\forall x \in \mathbf{R}, p(x) \rightarrow \neg q(x)$

Câu 7. Kiểm tra các suy luận sau

$$p \rightarrow (q \rightarrow r)$$

$$p \vee s$$

$$t \rightarrow q$$

$$\neg s$$

$$\hline \therefore \neg r \rightarrow \neg t$$

Câu 8. Rút gọn

$$E = \neg \left[\neg \left((p \vee q) \wedge r \right) \vee \neg q \right]$$

Câu 9. Suy luận sau đúng hay sai?

$$p \rightarrow r$$

$$\neg p \rightarrow q$$

$$\frac{q \rightarrow s}{\therefore \neg r \rightarrow s}$$

Câu 10.

$$\text{Chúng minh } \frac{\forall x \in A, p(x) \rightarrow q(x) \quad \forall x \in A, q(x) \rightarrow r(x)}{\therefore \forall x \in A, p(x) \rightarrow r(x)}$$